

Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI)

Protecció elèctrica per als vostres equips informàtics: funcionament, tipus i aplicacions dels sistemes que garanteixen la continuïtat del subministrament d'energia



Índex de continguts

- | | | | | | |
|---|---|--|----|---|-------------------------------------|
| 1 |  | Introducció als SAI i importància | 8 |  | Tipus de SAI: Standby/Offline |
| 2 |  | Alteracions del subministrament elèctric | 9 |  | SAI Interactius de línia |
| 3 |  | Tipus de sobretensions i causes | 10 |  | SAI Online |
| 4 |  | Descarregadors de sobretensió | 11 |  | Comparació dels tipus de SAI |
| 5 |  | Parts principals d'un SAI | 12 |  | Relació càrrega-autonomia i càlculs |
| 6 |  | Indicadors d'estat dels SAI | 13 |  | Elecció i instal·lació de SAI |
| 7 |  | Programes de control i monitoratge | 14 |  | Aplicacions pràctiques i casos d'ús |
| | | | 15 |  | Conclusions |

Introducció als Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda

Què són els SAI? Els Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) són dispositius que proporcionen energia elèctrica als equips connectats quan hi ha una fallada en el subministrament elèctric principal, evitant la pèrdua sobtada d'alimentació.

Per què són importants?

- 🛡️ **Protecció contra talls de corrent:** Evita l'apagada sobtada dels equips informàtics que podria malmetre tant el maquinari com les dades.
- ⚡ **Protecció contra alteracions elèctriques:** Filtren sobretensions, baixades de tensió i altres anomalies del subministrament elèctric.
- 🕒 **Temps per tancar ordenadament:** Proporcionen l'autonomia necessària per guardar la feina i apagar els sistemes correctament.
- 🔌 **Continuïtat de serveis crítics:** Especialment importants en hospitals, centres de dades i sistemes de seguretat on la continuïtat és vital.



Alteracions del subministrament elèctric

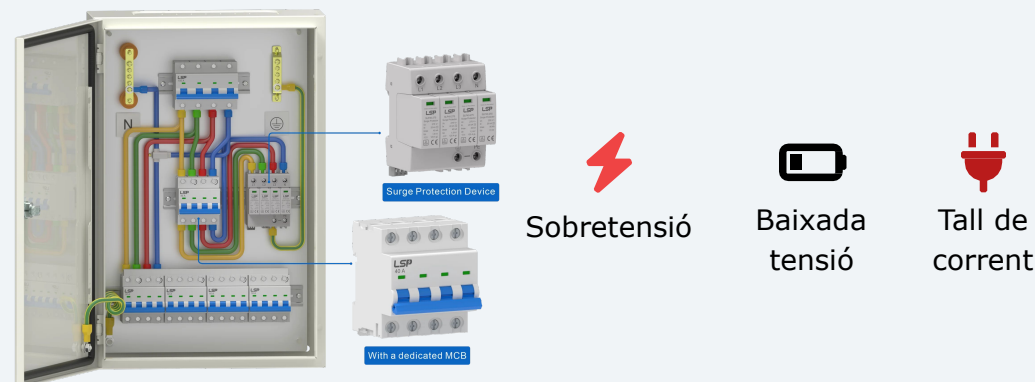
Problema fonamental: Els ordinadors necessiten que l'electricitat arribi de manera constant i de la manera més pura possible. Una pèrdua sobtada de corrent elèctric produeix l'acabament immediat de qualsevol activitat informàtica.

Principals alteracions elèctriques:

- ↑ **Sobretensions:** Quan el voltatge de la línia és més gran del que hauria de ser. Poden malmetre els components electrònics dels dispositius connectats.
- ↓ **Baixades de tensió:** Quan el voltatge de la línia és més petit del que hauria de ser. Poden provocar el mal funcionament dels equips o reinicis inesperats.
- ⚡ **Variació de la freqüència:** Quan la freqüència del senyal elèctric és diferent de la que hauria de ser (50 Hz a Europa). Pot afectar el rendiment de dispositius sensibles.
- 🔌 **Talls de corrent:** L'absència total d'energia elèctrica. Provoca l'apagada immediata dels dispositius amb risc de pèrdua de dades i desperfectes al maquinari.



Risc: Aquests talls sobtats poden malmetre el maquinari i produir pèrdues de dades amb una importància vital per a l'empresa.



Tipus de sobretensions i causes principals

Què és una sobretensió? Una sobretensió es produeix quan el voltatge de la línia elèctrica és més gran del que hauria de ser, superant el màxim permès pels dispositius connectats.

Sobretensions permanents

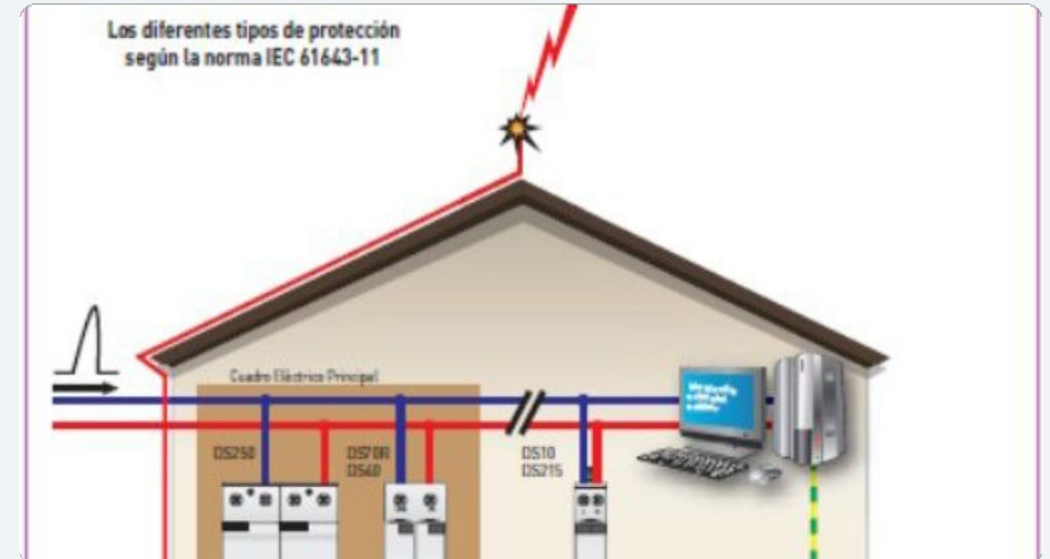
Duració llarga i consistent
Més fàcils de detectar però potencialment molt danyines

Sobretensions transitòries

Duració molt breu
(nanosegons) Les més habituals i també poden ser perilloses

Causes principals de les sobretensions

- ⚡ **Llamps:** Un dels orígens més potents de sobretensions, poden generar pics de tensió molt elevats
- 🔌 **Apagades elèctriques:** Les interrupcions i restauracions sobtades del subministrament
- ⚠️ **Curtcircuits:** Connexió directa entre fase i neutre que genera pics de corrent
- 🏢 **Operacions de la companyia elèctrica:** Maniobres en la xarxa de distribució
- ⚡ **Equips d'alta potència:** L'engegada de grans motors, aires condicionats o altres aparells d'elevat consum



Impacte de les sobretensions



Dany en components



Pèrdua de dades



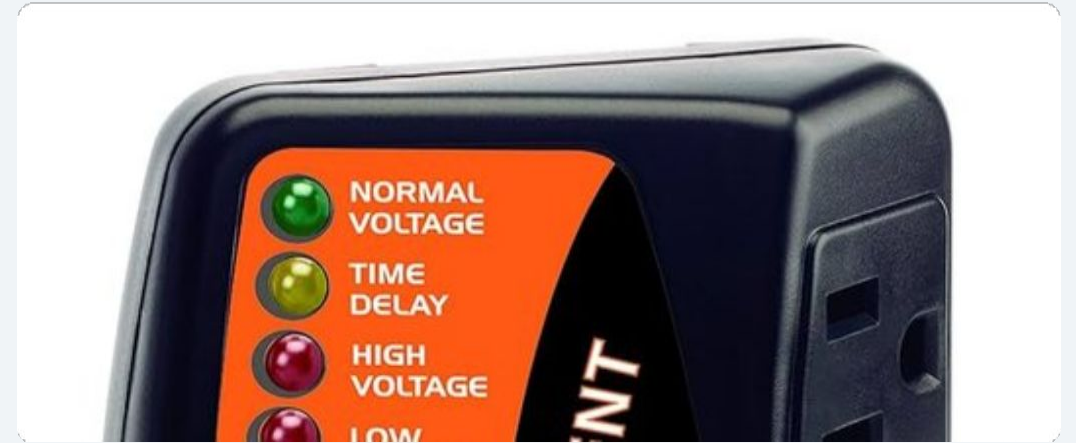
Risc d'incendi

Descarregadors de sobretensió

Què són? Un descarregador de sobretensió (surge suppressor) és un aparell que protegeix els dispositius elèctrics de les sobretensions transitòries, conduint l'excés de tensió cap a terra i evitant danys en els equips connectats.

Característiques principals

- ⚡ **Protecció bàsica:** Ofereixen una primera mesura de protecció elèctrica a un preu econòmic per a equips d'usuaris com ordinadors personals, impressores i monitors.
- 🛡️ **Múltiples preses:** Molts descarregadors porten diverses preses de corrent que permeten connectar diferents dispositius alhora amb protecció contra sobretensions.
- ⚠️ **Limitacions:** No confondre amb regletes sense protecció. Cal verificar que indiquin explícitament la funció de protecció contra sobretensions.
- 📄 **Complement a SAI:** Els sistemes d'alimentació ininterrompuda combinen diverses mesures de protecció elèctrica més avançades, incloent-hi la funcionalitat dels descarregadors.



Parts principals d'un Sistema d'Alimentació Ininterrompuda

Els SAI estan compostos per diversos components que treballen conjuntament per proporcionar protecció elèctrica i subministrament continu d'energia als equips connectats.

- ⇒ **Circuits d'inversió i conversió:** Transformen el corrent altern a continu per carregar les bateries i novament a altern per alimentar els equips connectats.
- 🔋 **Bateria:** Emmagatzema l'energia que utilitza el SAI en cas de fallada elèctrica. La seva mida determina en gran part l'autonomia del sistema.
- 🔌 **Interruptor principal:** Activa o desactiva el subministrament elèctric del SAI als equips connectats, generalment ubicat a la part frontal.
- 🔌 **Connectors de corrent de sortida:** Endolls on es connecten els equips informàtics que es volen protegir, normalment a la part posterior.
- 💡 **Indicadors d'estat:** LEDs i alarmes que mostren l'estat actual del SAI: en línia, en bateria, sobrecàrrega, bateria baixa, etc.
- 💻 **Programes de control i monitoratge:** Software que permet controlar el SAI des d'un ordinador i monitoritzar el seu estat en temps real.



Indicadors d'estat dels SAI

Els indicadors d'estat d'un SAI permeten verificar ràpidament el seu funcionament. Els més comuns són:

- De línia (Online):** Quan està encès indica que la unitat funciona amb corrent de la línia elèctrica. Per a un SAI de tipus standby, aquest és el mode normal d'operació.
- De bateria (On battery):** Si està encès indica que el SAI funciona amb l'energia de la bateria, cosa que significa que hi ha algun problema amb la línia elèctrica principal.
- Sobrecàrrega (Overload):** Aquest indicador s'il·lumina quan es connecten més equips dels que el SAI pot gestionar. Caldrà disminuir el nombre d'equips connectats o augmentar la capacitat del SAI.
- Substituir bateria (Replace battery):** El SAI comprova periòdicament l'estat de la bateria. Quan la bateria estigui malament, el LED s'il·luminarà indicant que cal substituir-la.

Indicadors auditius: A més dels indicadors lluminosos, molts SAI disposen d'alarmes sonores per avisar de possibles problemes. El nombre i patró de sons pot indicar diferents tipus d'alertes o situacions.



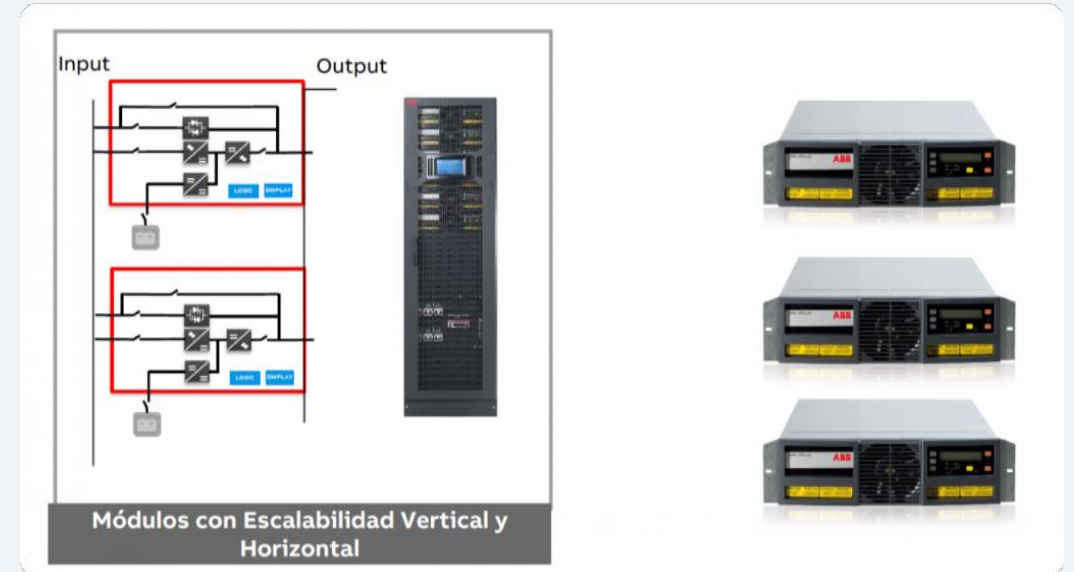
Panells típics d'un SAI amb els indicadors d'estat visibles

Programes de Control i Monitoratge

Què són? Aplicacions informàtiques que proporcionen informació extensa i control avançat dels SAI, mostrant dades en format gràfic mitjançant quadres de diàleg. Requereixen connexió física (USB o port sèrie) entre l'ordinador i el SAI.

Funcionalitats principals

- i Estat:** Informació en temps real sobre càrrega de la bateria, càrrega d'equips connectats, condicions ambientals i característiques elèctriques del corrent d'entrada i sortida.
- 🔄 Registre (logging):** Manteniment d'un diari dels esdeveniments que es van donant: interrupcions de corrent, comprovacions rutinàries, etc.
- 🔧 Diagnòstic:** Permet realitzar diverses comprovacions al SAI o planificar-les per a més endavant.
- 🔔 Alarmes PC:** Configuració de notificacions a l'ordinador quan apareguin problemes o canvis al mode bateria.
- 🔌 Apagada automàtica:** En cas de fallada elèctrica, instruccions perquè l'ordinador es tanqui de manera segura, tancant programes i sistema operatiu.



SAI Standby/Offline

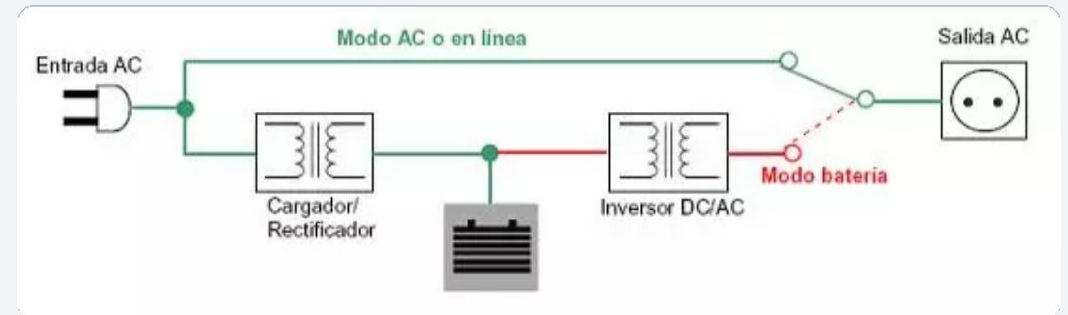
Funcionament bàsic: El SAI standby o de reserva és de tipus offline. En mode normal, la bateria del SAI no subministra corrent elèctric als equips connectats, ja que aquests s'alimenten directament de la línia principal.

Característiques principals

- ⚡ **Temps de transferència:** Presenta un breu temps de transferència (fracció de segon) entre la detecció del tall i l'activació de la bateria.
- 📈 **Cost reduït:** Són els models més econòmics i accessibles per a protecció bàsica.
- 🔋 **Autonomia limitada:** Típicament ofereixen pocs minuts d'autonomia, suficients per a un tancament ordenat.
- 🛡️ **Protecció bàsica:** Protegeixen contra talls de corrent però no filtren completament altres anomalies elèctriques.

Aplicacions recomanades

Ideals per a ordinadors personals, perifèrics domèstics i petits equips d'oficina que no requereixen protecció avançada.



Mode normal vs. Mode bateria



Mode normal:

Equips alimentats directament de la xarxa



Mode bateria:

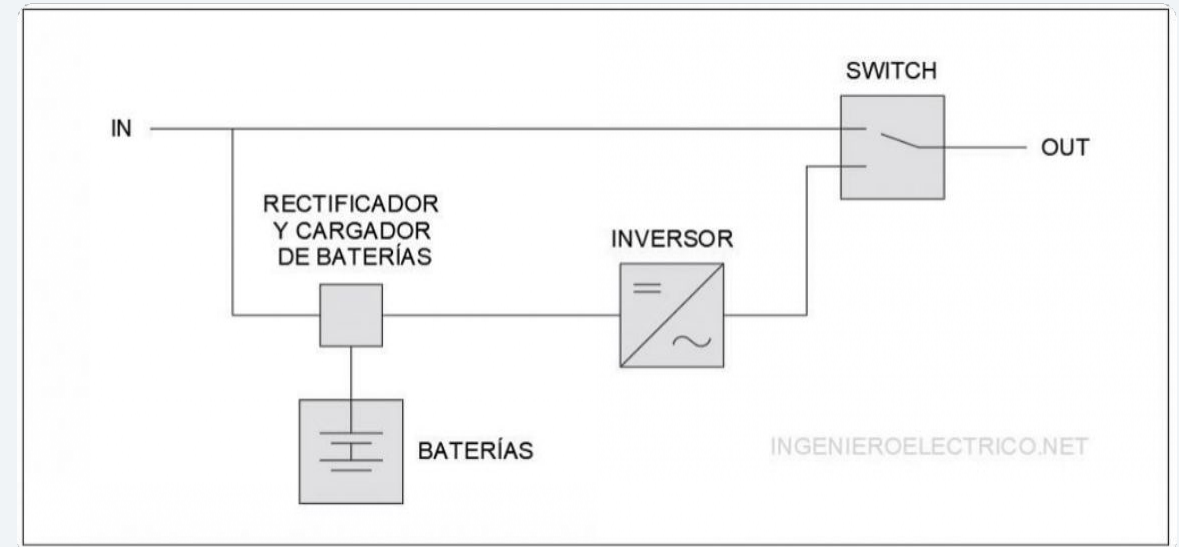
Activat només durant talls elèctrics

SAI Interactius de línia

Què són? Els SAI interactius de línia són sistemes de tipus offline amb un disseny diferent al dels SAI standby. L'inversor/convertidor està sempre connectat a la sortida, proporcionant una resposta més ràpida davant les fallades elèctriques.

Característiques principals

- ➡ **Disseny integrat:** El carregador de bateria, inversor i selector de font de corrent es troben en l'inversor/convertidor.
- ⚡ **Resposta més ràpida:** En comparació amb els SAI standby, ofereixen una reacció més immediata davant una apagada elèctrica.
- ⚠ **Temps de transferència:** Tot i la millora, encara presenten un petit temps de transferència, inferior al del SAI standby.
- 🏠 **Aplicacions:** Ideals per a petites empreses, servidors web i servidors departamentals on es necessita més fiabilitat que amb un SAI standby bàsic.
- € **Cost moderat:** Representen un punt intermedi entre els SAI standby (més econòmics) i els SAI online (més cars).



SAI Online

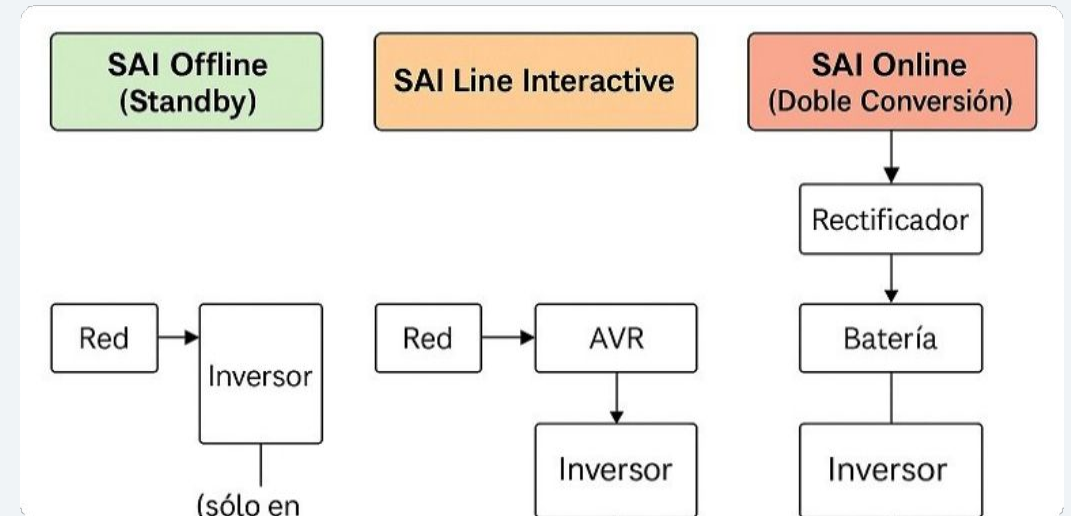
Què és un SAI Online? Els SAI de tipus online o de doble conversió proporcionen la major protecció possible, ja que l'ordinador sempre rep l'alimentació directament de la bateria, tant si hi ha una apagada com si no, eliminant completament els temps de transferència.

Característiques principals

- ⚡ **Zero temps de transferència:** No existeix temps de canvi quan hi ha una fallada elèctrica, proporcionant protecció total.
- ⚡ **Màxima protecció:** Filtratge complet de totes les alteracions del subministrament elèctric (sobretensions, baixades, sorolls).
- 🔋 **Major autonomia:** Habitualment tenen bateries més grans i de més capacitat que els altres tipus de SAI.
- 💰 **Cost més elevat:** Són els més cars del mercat a causa dels seus components de qualitat superior i prestacions.

Aplicacions en centres de dades

Els SAI online són imprescindibles en centres de processament de dades (CPD), hospitals, sistemes de control industrial i qualsevol entorn on l'alimentació ininterrompuda és crítica. Proporcionen la màxima seguretat per a servidors empresarials, sistemes de telecomunicacions i infraestructures IT.



Comparació dels tipus de SAI

Els SAI es classifiquen principalment en tres categories segons el seu disseny i funcionament. La següent taula mostra una comparació detallada de les seves característiques:

Característica	SAI Standby/Offline	SAI Interactiu de línia	SAI Online
 Temps de transferència	2-10 ms	1-4 ms	0 ms (sense transferència)
 Protecció elèctrica	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★
 Autonomia típica	5-15 minuts	10-30 minuts	30 minuts - varies hores
 Cost relatiu	Econòmic	Cost mitjà	Cost elevat
 Manteniment	Baix	Mitjà	Alt (més components)
 Eficiència	95-98%	90-96%	85-94%
 Aplicacions ideals	PCs domèstics, petits equips	Petites empreses, servidors departamentals	Centres de dades, equips crítics, hospitals

Elecció i instal·lació de SAI

Criteris per escollir el SAI adequat

- ⚡ **Càlcul de potència necessària:** Sumar el consum en watts de tots els equips a connectar. Assegurar-se que la potència real (W) del SAI és suficient.
- 🕒 **Autonomia desitjada:** Considerar quant temps necessitareu en cas d'apagada (des de minuts per apagar ordenadament fins a hores per operacions crítiques).
- 📏 **Espai disponible:** Considerar les dimensions del SAI i l'espai on s'ubicarà. A més capacitat, més espai requerit.

Instal·lació i ubicació

- ✓ **Condicions ambientals:** Ubicar en espais amb bona ventilació i temperatura controlada per evitar sobreescalfaments.
- ✓ **Ordenació de cables:** Mantenir els cables d'alimentació ben recollits i organitzats per evitar accidents.
- ✓ **Accessibilitat:** Instal·lar en un lloc on sigui fàcil controlar els indicadors d'estat i realitzar manteniment.
- ✓ **Compatibilitat elèctrica:** Verificar que la presa de corrent compleix amb els requeriments elèctrics del SAI.



Instal·lació adequada d'un SAI en un centre de dades

⚠ **Recordeu:**

Cal revisar periòdicament l'estat de les bateries i fer proves de funcionament del SAI per garantir la seva efectivitat en cas d'emergència.

Aplicacions pràctiques i casos d'ús dels SAI

Centres de dades

Tipus de SAI: Online de doble conversió
SAI d'alta capacitat amb gran autonomia, redundància en bateries i possibilitat de connexió amb grups electrògens. Protecció crítica per a servidors que processen dades empresarials continuament.

Entorns hospitalaris

Tipus de SAI: Online amb bateries de llarga durada
Utilitzats en equips mèdics crítics, sistemes de monitorització de pacients i sales d'operacions on una fallada elèctrica podria posar en perill vides humanes.

Oficines i petites empreses

Tipus de SAI: Interactius de línia
Protecció de servidors departamentals, estacions de treball i equips de xarxa. Proporcionen temps suficient per tancar els sistemes de forma ordenada o per suportar petites interrupcions.

Ús domèstic

Tipus de SAI: Standby/Offline
Protecció bàsica per a ordinadors personals, routers i equips



Factors clau de selecció

- ✓ Criticitat dels equips protegits
- ✓ Autonomia necessària
- ✓ Nivell de protecció requerit
- ✓ Pressupost disponible

Conclusions



Protecció essencial

Els SAI són fonamentals per protegir equips informàtics contra talls elèctrics i altres alteracions del subministrament que podrien malmetre tant el maquinari com les dades.



Tipus segons necessitats

Cal triar entre SAI Offline, Interactiu o Online segons el nivell de protecció requerit, l'autonomia necessària i el pressupost disponible.



Dimensionament adequat

És crucial calcular correctament la potència necessària (VA/W) i l'autonomia requerida segons els equips a protegir i el temps de resposta desitjat.



Manteniment regular

La revisió periòdica de l'estat de les bateries i els components del SAI és essencial per garantir-ne el funcionament correcte quan sigui necessari.

💡 Recomanació final

Invertir en un SAI adequat és una mesura preventiva rentable que evita pèrdues de dades i despeses en reparacions de maquinari. És recomanable complementar els SAI amb altres mesures de protecció elèctrica com descarregadors de sobretensió i un bon sistema de connexió a terra, especialment en entorns professionals on la continuïtat del servei és crítica.